

Level 20 → Level 21

ls -l 명령어로 setuid된 파일을 발견했다. ./suconnect로 열었더니

Usage: ./suconnect <portnumber>

This program will connect to the given port on localhost using TCP. If it receives the correct password from the other side, the next password is transmitted back.

라는 문구가 출력되었다. 터미널 2개를 열어 첫번째 터미널에는 nc -l -p 11111로 포트를 열고 두번째 터미널로 bandit20에 접속해서 ./suconnect 11111로 접속한다. 그리고 다시 첫번째 터미널로 가서 비밀번호를 입력해서 다음 단계의 비밀번호를 획득했다!

Level 21 → Level 22

우선 문제에서 알려준대로 ls /etc/cron.d/ 를 실행하면 cronjob_bandit22 파일을 찾을 수 있다. cat 으로 내용을 출력했더니 다음과 같이 출력됐다.

```
[bandit21@bandit:~]$ cat /usr/bin/cronjob_bandit22.sh
#!/bin/bash
chmod 644 /tmp/t706lds9S0RqQh9aMcz6ShpAoZKF7fgv
cat /etc/bandit_pass/bandit22 > /tmp/t706lds9S0RqQh9aMcz6ShpAoZKF7fgv
```

경로를 그대로 읽어 cat /tmp/t706lds9S0RqQh9aMcz6ShpAoZKF7fgv를 실행하여 비밀번호를 획득했다!

Level 22 → Level 23

이전 레벨처럼 접속해 cronjob_bandit23.sh를 열었더니 다음과 같이 나왔다.

```
[bandit22@bandit:~]$ cat /usr/bin/cronjob_bandit23.sh
#!/bin/bash

myname=$(whoami)
mytarget=$(echo I am user $myname | md5sum | cut -d ' ' -f 1)

echo "Copying passwordfile /etc/bandit_pass/$myname to /tmp/$mytarget"

cat /etc/bandit_pass/$myname > /tmp/$mytarget
```

직접 bandit23으로 실행할수는 없지만 echo I am user bandit23 | md5sum | cut -d ' ' -f 1

을 이용해 파일을 찾을 수 있다. 파일 내용까지 한번에 출력하기 위해

cat /tmp/\$(echo I am user bandit23 | md5sum | cut -d ' ' -f 1) 명령어를 사용해서 비밀번호를 획득했다!

Level 23 → Level 24

이전 레벨처럼 실행했더니 아래와 같은 결과가 나왔다.

```
[bandit23@bandit:~$ cat /etc/cron.d/cronjob_bandit24
@reboot bandit24 /usr/bin/cronjob_bandit24.sh &> /dev/null
* * * * * bandit24 /usr/bin/cronjob_bandit24.sh &> /dev/null
[bandit23@bandit:~$ cat usr/bin/cronjob_bandit24.sh
cat: usr/bin/cronjob_bandit24.sh: No such file or directory
[bandit23@bandit:~$ cat /usr/bin/cronjob_bandit24.sh
#!/bin/bash

shopt -s nullglob

myname=$(whoami)

cd /var/spool/"$myname"/foo || exit
echo "Executing and deleting all scripts in /var/spool/$myname/foo:"
for i in * .*;
do
    if [ "$i" != "." ] && [ "$i" != ".." ];
    then
        echo "Handling $i"
        owner="$(stat --format "%U" "./$i")"
        if [ "${owner}" = "bandit23" ] && [ -f "$i" ]; then
            timeout -s 9 60 "./$i"
        fi
        rm -rf "./$i"
    fi
done
```

mkdir -d로 폴더를 만들어줬다. 이후 권한을 부여하고 nano.key.sh로 파일을 만들어줬다.

```
#!/bin/bash
```

```
cat /etc/bandit_pass/bandit24 > /tmp/mybandit24/password
```

```
chmod 644 /tmp/mybandit24/password
```

key.sh파일에 위 스크립트를 입력하고 권한을 줬다. 그리고 복사한 뒤 cat /tmp/mybandit24/password 를 입력해 비밀번호를 획득했다!

Level 24 → Level 25

우선 서버에 접속해 `cd $(mktemp -d)` 로 작업 폴더를 만들고 이동했다. 그 다음 `touch input.txt`로 인풋 파일을 만들어서 `for pin in $(seq -w 0 9999); do echo "level 24 비밀번호 $pin" >> input.txt; done` 로 인풋 파일에 레벨24 비밀번호 + 공백 + 0000~9999를 저장했다. `nc localhost 30002 < input.txt > result.txt` 를 입력해 30002포트로 인풋 파일을 보내고 결과를 `result.txt`에 저장했다. 이후 `grep -v "Wrong" result.txt` 로 비밀번호를 획득했다!

Level 25 → Level 26

우선 `ls -l`로 `bandit26.sshkey`파일을 찾았다. `grep bandit26 /etc/passwd` 로 셸이 `/usr/bin/showtext` 인 것을 알아냈다. `cat`으로 내용을 확인했더니 `more`명령어로 `text.txt`를 보여준다고 한다. 문제는 `text.txt`가 짧아서 `more`명령어가 바로 실행되고 `ssh`접속도 종료된다는 것이다. `more` 명령어가 바로 실행되고 끝나지 않게 터미널 창을 작게한 다음 `vi` 편집기에 들어가서 `:set shell=/bin/bash` , `:shell`로 셸에 들어간 다음 `cat /etc/bandit_pass/bandit26`로 비밀번호를 획득했다!

Level 26 → Level 27

`ls -l`로 `bandit27-do`파일을 발견했다. `./bandit27-do`로 읽어보니
Run a command as another user.

Example: `./bandit27-do id`

라는 정보를 알게되었다. `./bandit27-do cat /etc/bandit_pass/bandit27` 를 입력해서 비밀번호를 획득했다!

Level 27 → Level 28

우선 작업 폴더를 하나 만들었다. 그리고 문제에서 준 주소에 접속해서 level 27의 비밀번호를 입력했다. 이후 복제된 파일로 가 `README`함수를 읽어서 비밀번호를 획득했다!

Level 28 → Level 29

마찬가지로 작업 폴더를 하나 만들어줬다. 이전 문제처럼 cat으로 README를 읽어봤지만 비밀번호가 xxxxx로 나왔다. 그래서 commit기록을 보기 위해 git show로 수정 전 비밀번호를 획득했다!

Level 29 → Level 30

마찬가지로 작업 폴더를 하나 만들어주고 문제에서 제공한 git 저장소를 복제했다. 이번에는 - password: <no passwords in production!> 라는 문구가 떴다. 현재 branch에는 비밀번호가 없으므로 git branch -a 를 입력해 dev로 이동한다음 README를 읽어서 비밀번호를 획득했다!

Level 30 → Level 31

이전 문제처럼 한 후 README를 읽었더니 just an empty file... muahaha 라고 나왔다.... git tag로 secret commit을 찾아서 git show secret 으로 비밀번호를 획득했다!

Level 31 → Level 32

```
README.MD
[(base) jeongmin@jeongmin-ui-MacBookPro repo % cat README.md
This time your task is to push a file to the remote repository.
```

```
Details:
  File name: key.txt
  Content: 'May I come in?'
  Branch: master
```

README.md를 읽었더니 다음과 같이 나왔다. 알려준대로 key.txt를 만들고 'May I come in?'을 파일 내에 저장했다. git add -f key.txt 로 key.txt를 강제로 추가하고 add한 후 push해서 비밀번호를 획득했다!

Level 32 → Level 33

접속했더니 WELCOME TO THE UPPERCASE SHELL 문구가 나오며 입력하는 문자가 모두 대문자로 바뀌었다. 찾아보니 \$0을 입력하면 현재 셸 프로그램을 다시 실행하면서 일반 셸로 탈출할 수 있다고 한다. \$0을 입력한 후 cat /etc/bandit_pass/bandit33을 입력하여 비밀번호를 획득했다!

레벨 21~ 33까지 배운 명령어들 정리

whoami = 현재 명령어가 어떤 사용자 권한으로 출력되는지 출력

echo = 문자열 출력

seq = 숫자 순서대로 출력

wc -l = 파일의 줄 수 출력

v = vi편집기 접속

git log = commit기록 보기

git log -p = 편집 내용도 보기

git branch -a = 모든 branch 확인

git tag = 태그 목록 보기

\$0 = 현재 실행 중인 shell 이름을 의미하는 특수 변수